AUTOMATICKE PARKOVISTE

Softverovy navrh a implementacna analyza

Tim Clankers | VPSI 2026

Obsah prezentacie

01	**Prehlad projektu**	Co budujeme a preco
02	**Architektura systemu**	Komponenty a ich interakcie
03	**Technologicky stack**	Zvolene technologie
04	**Datovy model**	Struktura a vztahy
05	**Klucove funkcie**	Use-cases a scenare
06	**Bezpecnost**	GDPR, autentifikacia, audit
07	**Rozdelenie prace**	Tim a oblasti zodpovednosti
08	**Odhady a roadmapa**	Casovy plan a naklady
09	**Otazky pre klienta**	Co potrebujeme vyjasniť

Prehlad projektu

Self-service automatizovane parkoviste

- Identifikacia vozidiel cez SPZ (LPR)
- Automaticke zavory na vjazde/vyjazde
- Senzory obsadenosti parkovacich miest
- Informacna tabula s poctom volnych miest
- Platba pred odjazdom (karta/mobil/QR)
- Administrativny portal pre spravu

24/7
Nepretrzita prevadzka

REST
API integracia

LPR
Rozpoznavanie SPZ

MQTT
IoT protokol

GDPR
Plna compliance

Architektura systemu

FRONTEND VRSTVA

Next.js + React, Admin Portal, Terminal UI, PWA

BACKEND VRSTVA

ASP.NET Core API, Business logika, Tarifny engine

DATA VRSTVA

PostgreSQL, Event log, Audit trail, Zalohovanie

IoT/HW VRSTVA

MQTT Broker, REST adaptery, Mock services, Senzory

Technologicky stack

BACKEND

- .NET 8 / ASP.NET Core
- Entity Framework Core 8
- PostgreSQL 16+
- MQTTnet pre IoT komunikaciu
- OpenAPI / Swagger dokumentacia
- JWT / OIDC autentifikacia

FRONTEND

- Next.js 14+ (App Router)
- React 18+ / TypeScript
- TailwindCSS styling
- React Query / SWR
- Playwright E2E testy
- PWA pre mobilny pristup

INFRASTRUKTURA: Docker | Kubernetes | Prometheus + Grafana | OpenTelemetry

Datovy model

parking_lot

Parkovisko

kapacita, timezone, stav

parking_spot

Parkovacie miesto

typ (EV/ZTP/std), stav

vehicle

Vozidlo

SPZ (hash), krajina

parking_session

Parkovacia relacia

vjazd, vyjazd, stav, suma

payment_intent

Platobny zamer

suma, metoda, provider

device

Zariadenie

typ, protokol, config

device_event

HW udalost

typ, payload, timestamp

app_user

Pouzivatel

rola, externe ID

audit_log

Audit zaznam

akcia, entita, detaily

Klucove use cases

1

Vjazd vozidla

LPR precita SPZ -> System overi kapacitu -> Vytvori relaciu -> Otvori zavoru

2

Zobrazenie stavu

Senzory hlasia obsadenost -> System pocita volne miesta -> Aktualizuje tabulu

3

Platba za parkovanie

Ridic zada SPZ -> System vypocita cenu -> Ridic zaplati -> System oznaci PAID

4

Vyjazd vozidla

LPR precita SPZ -> System overi platbu -> Otvori zavoru -> Uzavrie relaciu

5

Nouzovy vyjazd

Technik aktivuje fail-open -> System loguje operaciu -> Zavora sa otvori

6

Sprava tarifov

Admin vytvori tarif -> Nastavi pravidla -> Aktivuje od datumu

Bezpecnost a compliance

Autentifikacia & Autorizacia

- OIDC/OAuth pre admin pristup
- JWT bearer tokeny
- Role-based access (RBAC)
- Least privilege princip
- Rate limiting pre API

Ochrana dat

- TLS pre vsetku komunikaciu
- SPZ ako osobny udaj (GDPR)
- Sifrovanie citlivych dat
- Audit log operacii
- Definovana retencia

Klucove compliance poziadavky

GDPR: SPZ je osobny udaj - potrebna retencna politika, informacna povinnost, prava subjektu
PCI DSS: Minimalizacia scope - neukladat kartove data, delegovat na providera
Audit: Logovanie vsetkych admin operacii, HW udalosti, bezpecnostnych incidentov

Rozdelenie projektu - Tim Clankers

BE

Backend Core

API, logika relacii,
tarifny engine

FE

Frontend

Web UI, admin portal,
terminal interface

HW

IoT/HW vrstva

MQTT, REST adaptery,
mock services

DB

Databaza

PostgreSQL, migrace,
audit trail

DO

DevOps

Docker, CI/CD,
monitoring

QA

Security/QA

RBAC, testy,
compliance

Odhad prace a naklady

MVP **60-110 MD** 160-280 SP

Core relacie, kapacita, terminal, admin, mock HW

Produkcia **40-90 MD** 120-240 SP

Security hardening, monitoring, PITR, load testy

HW Integracia **30-120 MD** 80-320 SP

Realne protokoly, certifikacia, tuning

CELKOM: 130-320 MD | 360-840 Story Points | Zavisle od rozsahu HW integracie

Klucove otazky pre klienta

Offline rezim	Ako ma system fungovat pri vypadku internetu? Edge vs centralne riadenie?
Platobna integracia	Aky poskytovatel platieb? Ktore metody? PCI scope?
Retencia dat	Ako dlho uchovavat SPZ, logy, kamerove zaznamy?
SLA/SLO	Pozadovana dostupnost? Reakcne casy podpory? 24/7?
Mobilna aplikacia	Staci PWA, alebo potrebujeme nativnu Android/iOS?
HW protokoly	Preferovane protokoly pre zariadenia? REST, MQTT, ine?

Kompletny zoznam 30+ otazok najdete v dokumente VPSI.md

Roadmapa projektu

1	2	3	4
Discovery	**MVP Dev**	**Hardening**	**Pilot**
2 tyzdne	8-10 tyzdnov	4-6 tyzdnov	4 tyzdne
Upresnenie poziadaviek a rozhodnuti	Datovy model, API, UI, Mock HW	Security, audit, monitoring, zalohy	E2E testy, UAT, nasadenie

Casove odhady su orientacne a zavisia od finalizacie poziadaviek a dostupnosti HW

Dakujeme za pozornost

Detailna dokumentacia: VPSI.md v repozitari

Tim Clankers
VPSI 2026